

AGLI STUDENTI DEL CORSO DI GEOMETRIA A

Sulla lezione dell'11 Ottobre 2007

Cari studenti,

ricorderete che nella lezione di stamane mi sono dichiarato non completamente soddisfatto della soluzione data al problema di trovare la comune perpendicolare a due rette sghembe date.

Ho anche detto che mi aspettavo dai vostri cervellini freschi una soluzione più soddisfacente.

Ebbene, nell'attesa, ci ho pensato un po' e una soluzione migliore di quella proposta in classe l'ho trovata e ve la presento in questa forma, perché a riproporla in classe perderei troppo tempo per un argomento in fondo relativamente particolare.

L'idea è quella di considerare un vettore non nullo generico (a, b, c) e imporgli l'ortogonalità ai vettori direzionali delle due rette date. In questo modo si identifica una sola direzione, e si dimostra intanto che c'è un'unica direzione perpendicolare alle due rette date.

Ragioniamo sull'esempio proposto stamattina.

Le rette sono quelle aventi le rappresentazioni parametriche seguenti

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

Esse hanno vettori direzionali $v = (1, -1, 2)$ e $w = (-1, 3, -2)$. Il vettore non nullo generico $A = (a, b, c)$ è ortogonale ad entrambi se e solo se sono soddisfatte le condizioni

$$(a, b, c) \cdot (1, -1, 2) = a - b + 2c = 0 \quad \text{e} \quad (a, b, c) \cdot (-1, 3, -2) = -a + 3b - 2c = 0$$

da cui si deduce $b = 0$ e $a = -2c$.

Quindi A è del tipo $(-2c, 0, c)$, ed essendo $c \neq 0$ si può scegliere $A = (2, 0, -1)$.

Questo intanto prova che la direzione perpendicolare comune alle due rette è unica, fatto non così banale a priori, e consente di risolvere facilmente ad esempio il problema di calcolare la minima distanza fra le due rette, come visto in classe.

Supponiamo però di volere determinare proprio la retta comune perpendicolare, dimostrando che essa è unica. Allora possiamo procedere così.

Consideriamo il punto generico $P_t = (1 + t, 2 - t, 3 + 2t)$ della prima retta, il punto generico $Q_{t'} = (1 - t', 3 + 3t', 1 - 2t')$ della seconda retta e imponiamo che il vettore $P_t - Q_{t'}$ sia parallelo ad A .

Scrivendo la condizione $P_t - Q_{t'} = \rho A$ componente per componente, si ottiene il sistema lineare

$$\begin{cases} 1 + t - 1 + t' = 2\rho \\ 2 - t - 3 - 3t' = 0 \\ 3 + 2t - 1 + 2t' = -\rho \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} t + t' - 2\rho = 0 \\ t + 3t' = -1 \\ 2t + 2t' + \rho = -2 \end{cases}$$

Da cui si ricava l'unica soluzione $t = -\frac{7}{10}, t' = -\frac{1}{10}, \rho = -\frac{2}{5}$.

Abbiamo così dimostrato che non solo la direzione comune perpendicolare alle due rette è unica, ma lo è anche la retta; cioè ci sono un unico punto $P \in r$ e un unico punto $Q \in s$ tale che la retta PQ è perpendicolare alle due rette.

I punti P e Q si trovano semplicemente sostituendo i valori $t = -\frac{7}{10}$ nelle equazioni che definiscono r e $t' = -\frac{1}{10}$ in quelle che definiscono s .

Si tratta dei punti $P = (\frac{3}{10}, \frac{27}{10}, \frac{16}{10})$ e $Q = (\frac{11}{10}, \frac{27}{10}, \frac{12}{10})$ e il vettore $P - Q = (-\frac{8}{10}, 0, \frac{4}{10})$ è manifestamente proporzionale ad A .

Una osservazione a latere del problema è la seguente : è chiaro che esistono un unico punto $P \in r$ avente distanza minima da s e un unico punto $Q \in s$ avente distanza minima da r .

Questi punti P e Q sono gli stessi di prima ?